

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • Tle TI

Programmation d'applications monopostes en langage C

Module 1 : Programmation

Consignes : Durée 2h. Tout programme doit être compilé et testé sous Code ::Blocks ou Dev-C++. Les réponses justifiées sont attendues sur la copie. Barème indicatif : 20 pts.

EXERCICE 1 Gestion des notes d'un élève – Structures et tableaux

On souhaite développer un module de gestion des notes pour le Lycée Bilingue de Nkol-bisson. Un élève est décrit par son matricule (entier), son nom (chaîne de 30 caractères max) et ses notes dans 5 matières (tableau de réels). La moyenne est calculée avec des coefficients : Mathématiques (4), Physique (3), SVT (3), Français (2), Anglais (2).

1. Déclarer une structure `Eleve` adaptée. Écrire une fonction `saisirEleve` qui remplit une variable de ce type (saisie au clavier) et renvoie la structure.
2. Écrire une fonction `calculerMoyenne` recevant une structure `Eleve` en paramètre et renvoyant la moyenne pondérée (type `float`).
3. Dans le `main`, déclarer un tableau `classe` de 40 `Eleve`. Écrire la boucle permettant de saisir les données de N élèves ($N \leq 40$) saisi par l'utilisateur.
4. Proposer un algorithme (en C) pour afficher la liste des élèves ayant une moyenne $\geq 10/20$, triés par ordre décroissant de moyenne (utiliser un tri par sélection sur le tableau de structures).

EXERCICE 2 Facturation ENEO – Alternatives et bouilles

L'entreprise ENEO applique le tarif suivant pour les ménages (tranche sociale) au Cameroun :

- Abonnement mensuel fixe : 1000 FCFA.
- Tranche 1 : 0 à 110 kWh $\rightarrow$ 50 FCFA/kWh.
- Tranche 2 : 111 à 300 kWh $\rightarrow$ 79 FCFA/kWh.
- Tranche 3 : Au-delà de 300 kWh $\rightarrow$ 94 FCFA/kWh.

La TVA (19,25%) s'applique sur le total consommation + abonnement.

1. Écrire une fonction `float calculerFacture(int conso)` qui retourne le montant TTC à payer pour une consommation donnée en kWh. Gérer le cas où `conso` est négatif (afficher erreur, retourner -1).
2. Écrire un programme principal qui demande la consommation de 10 clients (boucle `for`), affiche le montant de chaque facture et calcule le chiffre d'affaires total HT (hors

TVA) de ces 10 clients.

3. Modifier le programme pour qu'il s'arrête si l'utilisateur entre une consommation nulle (sentinelle) avant les 10 clients. Utiliser une boucle `while` ou `do...while`.

EXERCICE 3 Recherche et tri sur effectifs – Algorithmes classiques

On dispose des effectifs des 10 régions du Cameroun (en milliers d'habitants, arrondis) stockés dans un tableau `int effectifs[10] = {4200, 3800, 5100, 2900, 4500, 3300, 2700, 5500, 3100, 4800};`.

1. Écrire une fonction `int rechercheSeq(int tab[], int n, int val)` effectuant une recherche séquentielle de `val` dans `tab` de taille `n`. Elle renvoie l'indice (0 à 9) si trouvé, -1 sinon.
2. Écrire une fonction `void triSelection(int tab[], int n)` réalisant le tri par sélection croissant sur le tableau.
3. Dans le `main` :
 - (a) Afficher le tableau initial.
 - (b) Demander à l'utilisateur un effectif à rechercher; afficher "Région trouvée à l'indice X" ou "Non trouvé".
 - (c) Appeler le tri, puis afficher le tableau trié.
 - (d) Déterminer et afficher la médiane des effectifs (moyenne des deux valeurs centrales car $n = 10$).

EXERCICE 4 Calculateur de prêt immobilier – Fonctions et récursivité

La Crédit Foncier du Cameroun (CFC) propose un prêt à taux fixe. La mensualité M pour un capital C , un taux mensuel t (ex : 0.005 pour 0,5%) et une durée n mois est :

$$M = C \times \frac{t(1+t)^n}{(1+t)^n - 1}$$

On définit la fonction puissance récursive : $p(x, 0) = 1$; $p(x, n) = x \times p(x, n - 1)$ pour $n > 0$.

1. Écrire la fonction récursive `float puissance(float x, int n)`. Préciser la condition d'arrêt.
2. Écrire la fonction `float mensualite(float C, float t, int n)` qui utilise `puissance` pour calculer M .
3. Écrire un programme complet qui :

- (a) Demande C (entier, en FCFA), taux annuel (ex : 7.5 pour 7,5%), durée en années (entier).
- (b) Convertit le taux annuel en taux mensuel t et la durée en mois n .
- (c) Affiche la mensualité (arrondie à 10 FCFA près) et le coût total du crédit (somme des mensualités – capital).
- (d) Propose à l'utilisateur de refaire une simulation (boucle `do...while` avec choix 'O'/'N').

EXERCICE 5 Analyse de code et correction d'erreurs – Débogage

On fournit le code C suivant, censé calculer la somme des entiers pairs inférieurs ou égaux à N saisi par l'utilisateur.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    int N, i, somme;
    printf("Entier N : "); scanf("%d", &N);
    for (i = 1; i <= N; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            somme = somme + i;
        }
    }
    printf("Somme des pairs <= %d est %d\n", N, somme);
    return 0;
}
```

1. Identifier et expliquer quatre erreurs (syntaxe, logique, initialisation, bibliothèque inutile) présentes dans ce code.
2. Réécrire le code corrigé complet dans votre copie.
3. Proposer une version optimisée de la boucle `for` (pas de test `if` à l'intérieur) pour calculer cette somme.
4. Écrire une version récursive `sommePairs(int n)` qui retourne la somme des pairs $\leq n$ (cas de base : $n < 2 \rightarrow 0$).